

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Trabajo Integrador Final

Arquitectura y Sistemas Operativos

Virtualización con VirtualBox: implementación de Ubuntu, servidor Apache y aplicación Python en un entorno aislado

Integrantes	Barrios, Nair Julieta – julietabarrios.cp@gmail.com Rossini, Máximo - maximostudent@gmailcom
Materia	Arquitectura y Sistemas Operativos
Tema elegido	Virtualización
Repositorio del código fuente	https://github.com/Maximo-Rossini-dev/TFI_calculadora_prom
Link video	https://www.youtube.com/watch?v=1RO7SFPq7Xw
Docentes	Coordinador: Oscar Londero Profesor: Martin Aristiaran Profesor: David Roco Comisión 7: Nicolás Carcaño Comisión 8: Nicolás Llaneza
Fecha de entrega	24 de Junio de 2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Marco teórico	3
2.1. Concepto de virtualización	3
2.2. Beneficios de la virtualización	3
2.3. Hipervisor	3
2.4. Recursos virtualizados	3
2.5. Relación con sistemas operativos, redes y servicios	4
3. Caso práctico	4
3.1. Descripción del caso	4
3.2. Herramientas utilizadas.....	4
3.3. Desarrollo del proceso	4
3.4. Comandos utilizados	7
4. Código fuente y repositorio	7
4.1. Descripción del programa	7
4.2. Mejora incorporada	7
4.3. README actualizado.....	8
5. Metodología utilizada	8
5.1. Etapas de trabajo	8
5.2. Trabajo colaborativo.....	8
6. Resultados obtenidos	9
7. Conclusiones.....	9
8. Bibliografía	9
9. Anexos	10
Anexo I - Código fuente actualizado main.py	10
Anexo II - Evidencias complementarias.....	10
Anexo III - Resumen del README actualizado.....	12

1. Introducción

El presente trabajo integrador aborda el tema de la virtualización dentro del marco de Arquitectura y Sistemas Operativos. Se eligió este eje porque permite demostrar, en un caso práctico, cómo un sistema operativo puede ejecutarse dentro de otro sistema anfitrión mediante el uso de un hipervisor.

A través de la virtualización se creó un entorno aislado con Ubuntu dentro de Oracle VM VirtualBox. En ese entorno se instalaron herramientas de desarrollo, se trabajó con un programa en Python y se configuró un servidor HTTP Apache para validar el funcionamiento de un servicio web dentro de la máquina virtual.

El trabajo no se limita a la instalación de una máquina virtual, sino que busca integrar conceptos de sistemas operativos, servicios, redes y programación. Para ello se documentó el proceso, se incorporaron capturas de pantalla y se actualizó el código fuente con una mejora de validación de datos mediante try/except.

2. Marco teórico

2.1. Concepto de virtualización

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos informáticos, como sistemas operativos, servidores, almacenamiento o redes. Esto se logra mediante un software que abstrae los recursos físicos y los presenta como entornos independientes para su uso.

En términos prácticos, una máquina virtual funciona como una computadora dentro de otra computadora. El sistema operativo instalado en la máquina virtual se denomina sistema invitado, mientras que el sistema donde se instala el hipervisor se denomina sistema anfitrión.

2.2. Beneficios de la virtualización

- **Eficiencia:** permite aprovechar mejor el hardware disponible al ejecutar distintos entornos sobre un mismo equipo físico.
- **Flexibilidad:** facilita la creación de entornos de prueba, desarrollo y aprendizaje sin modificar el sistema principal.
- **Ahorro de costos:** reduce la necesidad de disponer de varios equipos físicos para probar sistemas y servicios.
- **Escalabilidad:** permite adaptar recursos como memoria, procesador, almacenamiento y red según la necesidad.
- **Aislamiento:** los cambios realizados dentro de la máquina virtual no afectan directamente al sistema anfitrión.

2.3. Hipervisor

El hipervisor es el software encargado de crear, ejecutar y administrar máquinas virtuales. Actúa como intermediario entre el hardware físico y los sistemas operativos invitados, controlando el acceso a recursos como CPU, memoria, disco y red.

En este trabajo se utilizó Oracle VM VirtualBox, que corresponde a un hipervisor tipo 2. Este tipo de hipervisor se instala sobre un sistema operativo existente, a diferencia de los hipervisores tipo 1, que se ejecutan directamente sobre el hardware físico.

2.4. Recursos virtualizados

- **CPU:** el hipervisor asigna uno o más núcleos virtuales para ejecutar procesos del sistema invitado.

- Memoria RAM: se reserva una parte de la memoria física para la máquina virtual.
- Almacenamiento: se utiliza un disco virtual, por ejemplo en formato VDI, que funciona como disco del sistema invitado.
- Red: se crean adaptadores virtuales que permiten la comunicación con internet, el anfitrión u otros equipos.
- Dispositivos: algunos componentes pueden emularse o compartirse con la máquina virtual según la configuración.

2.5. Relación con sistemas operativos, redes y servicios

La práctica se relaciona con varios contenidos de la materia. Por un lado, permite observar la instalación y administración de un sistema operativo Linux. Por otro lado, permite instalar y validar servicios, como Apache, y comprender cómo intervienen los puertos, las direcciones IP y el acceso mediante navegador web.

3. Caso práctico

3.1. Descripción del caso

Se implementó una máquina virtual en VirtualBox utilizando una imagen ISO de Ubuntu. Dentro de ese sistema invitado se configuró un entorno básico de desarrollo con Python y Visual Studio Code, y se instaló Apache HTTP Server para comprobar el funcionamiento de un servicio web.

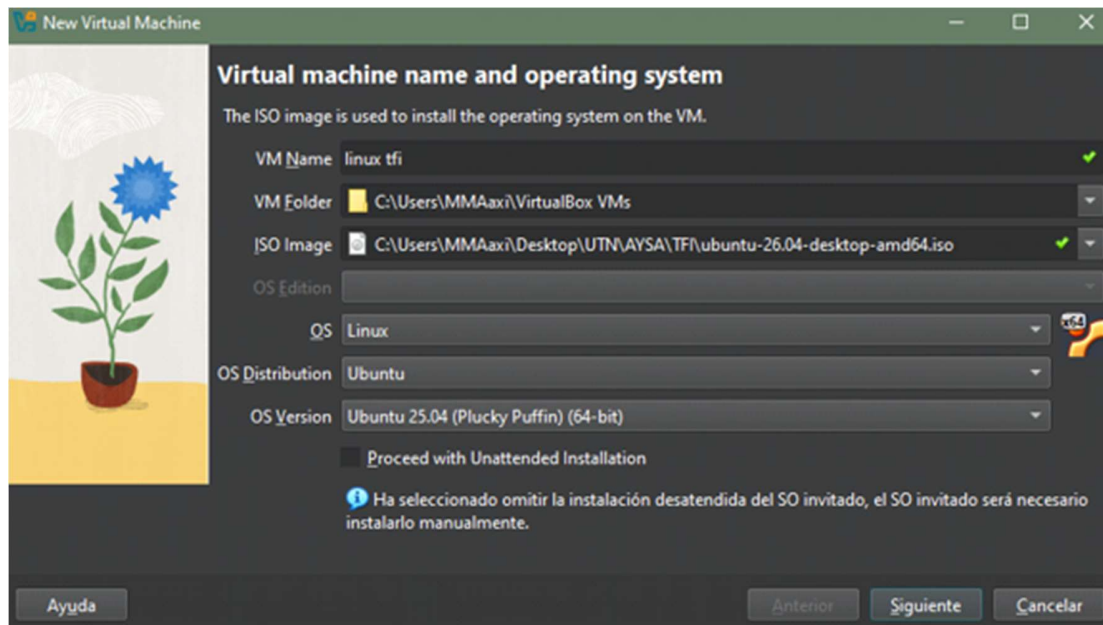
Además, se incorporó una mejora al programa Python original para validar correctamente las notas ingresadas por el usuario. Esta actualización permite que el programa no se interrumpa ante datos inválidos y vuelva a solicitar la información cuando corresponda.

3.2. Herramientas utilizadas

- Oracle VM VirtualBox como hipervisor tipo 2.
- Ubuntu como sistema operativo invitado.
- Python 3 para desarrollar y ejecutar la calculadora de promedios.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Apache HTTP Server como servidor web.
- Terminal de Ubuntu para ejecutar comandos de instalación, validación y prueba.
- Navegador web para validar Apache desde localhost y desde la dirección IP de la máquina virtual.
- GitHub como repositorio del código fuente y documentación del proyecto.

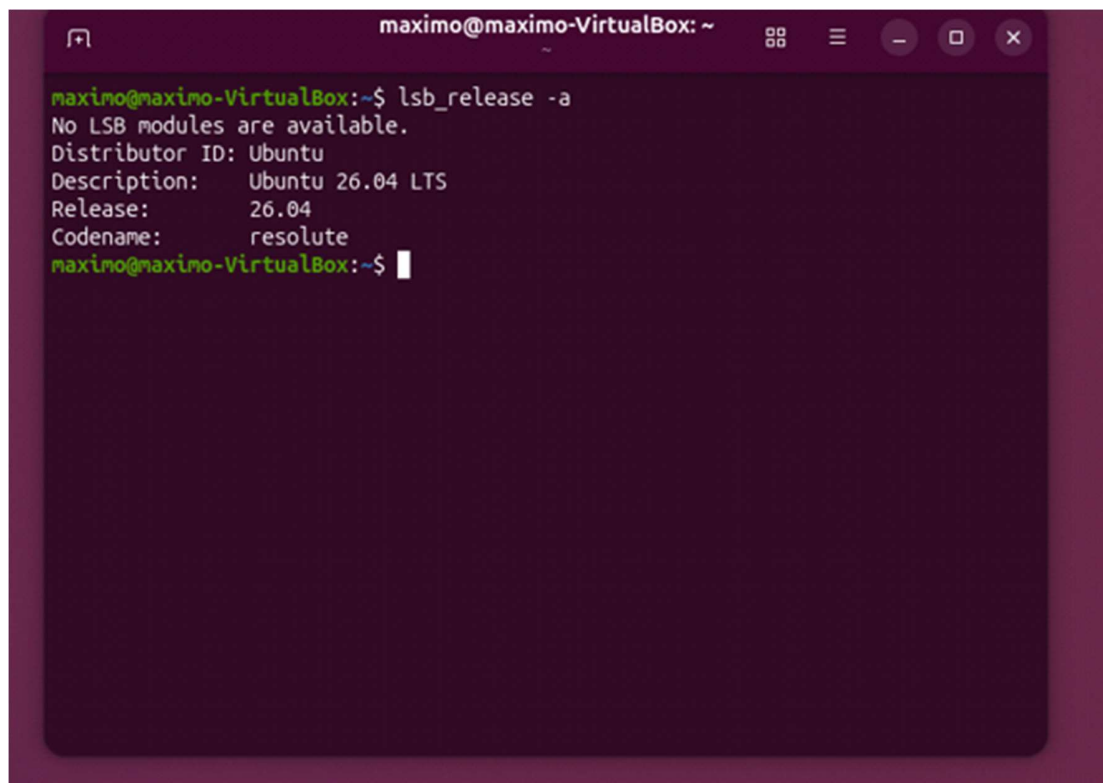
3.3. Desarrollo del proceso

Primero se creó una nueva máquina virtual en VirtualBox, indicando el nombre de la VM, el sistema operativo Linux/Ubuntu y la imagen ISO descargada. Esta etapa permitió definir el entorno base donde luego se instaló el sistema operativo invitado.



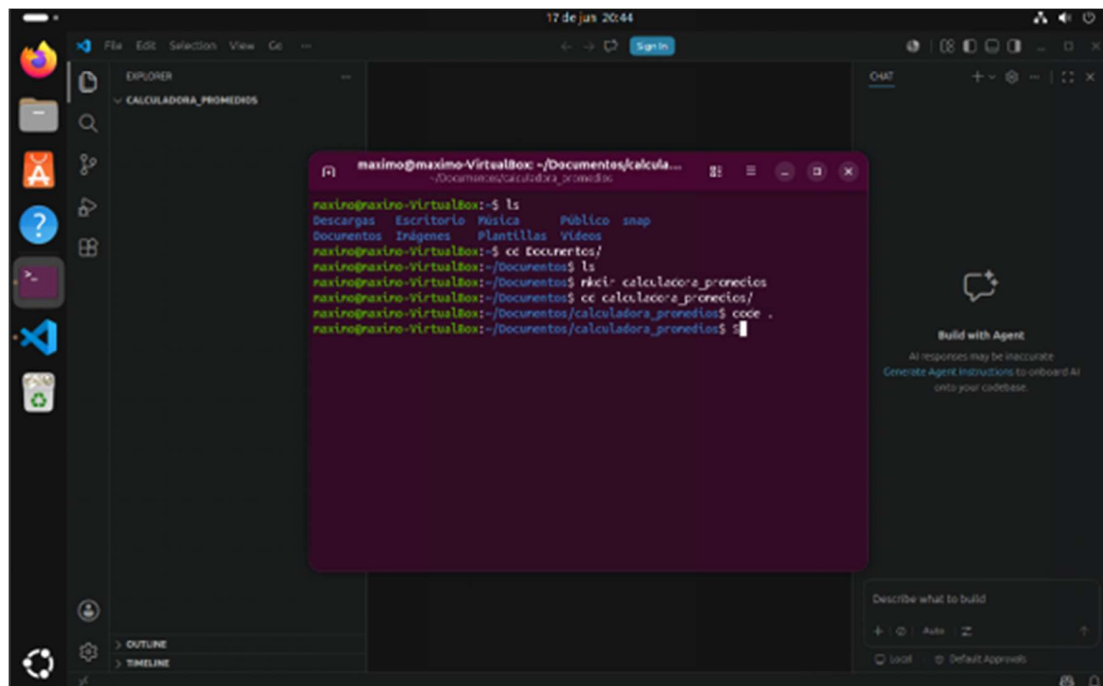
Captura 1. Creación de la máquina virtual en Oracle VM VirtualBox.

Luego se inició el proceso de instalación del sistema operativo desde la ISO. Una vez completada la instalación, se verificó la versión de Ubuntu mediante la terminal utilizando el comando `lsb_release -a`.



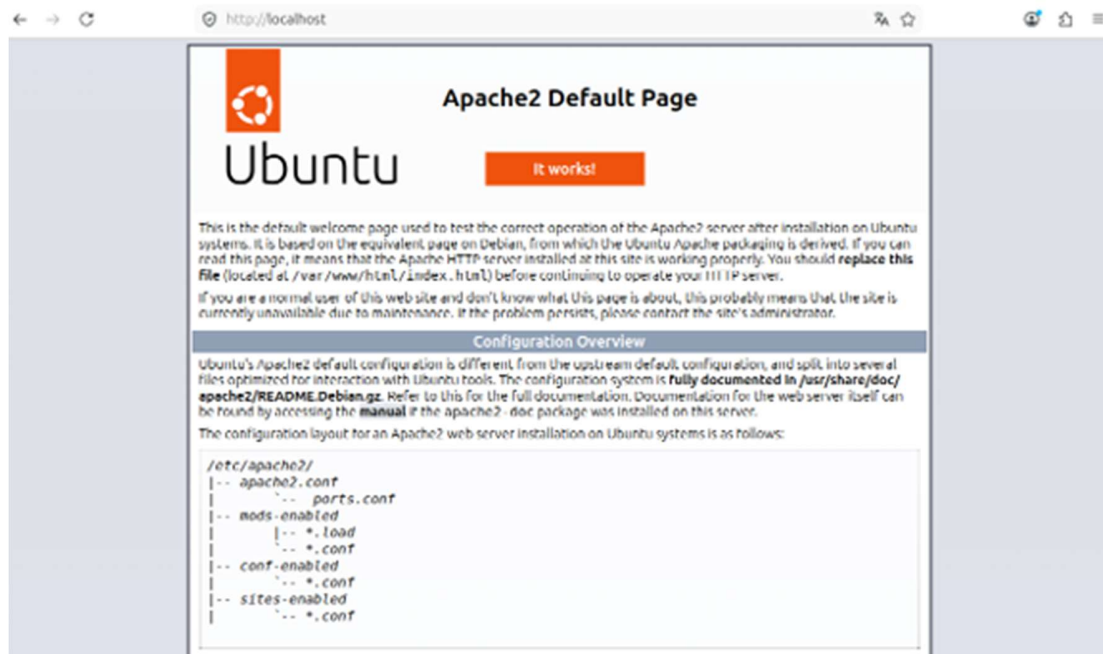
Captura 2. Verificación de Ubuntu instalado dentro de la máquina virtual.

Posteriormente se organizó el proyecto de la calculadora de promedios dentro del sistema invitado. La estructura se preparó desde la terminal y luego se editó el archivo `main.py` con el código de la aplicación.



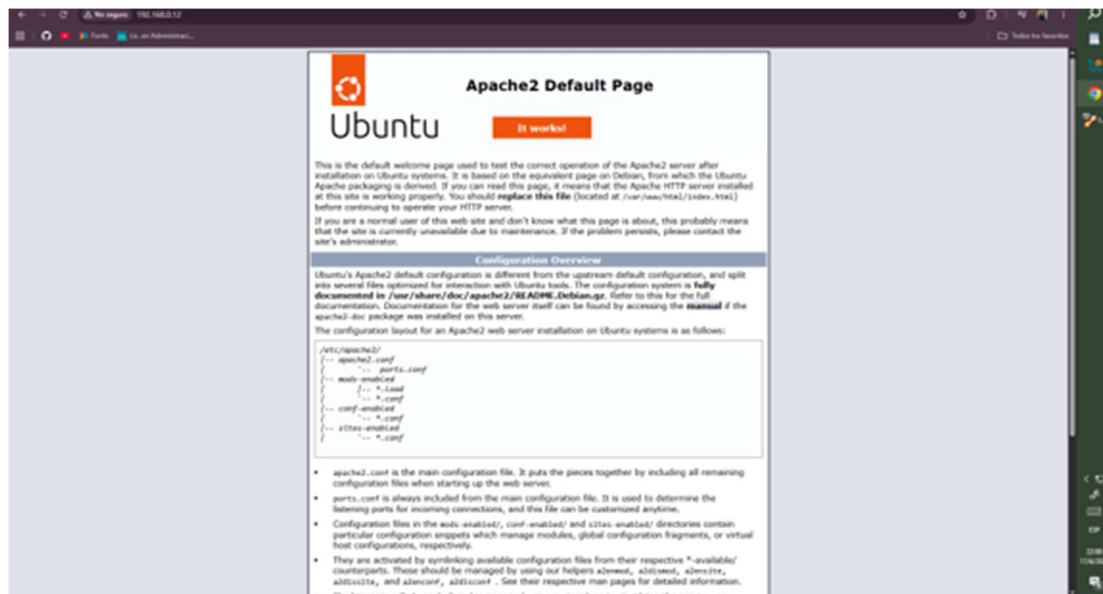
Captura 3. Creación y organización de carpetas del proyecto Python.

Finalmente, se instaló y validó Apache HTTP Server. La prueba desde localhost permitió confirmar que el servidor web respondía correctamente dentro de la máquina virtual.



Captura 4. Página por defecto de Apache accediendo desde `http://localhost`.

Además de la validación local, se realizó una prueba de acceso utilizando la dirección IP de la máquina virtual. Esta evidencia permite relacionar la práctica con conceptos de red y servicios HTTP.



Captura 5. Acceso al servidor Apache mediante la dirección IP de la máquina virtual.

3.4. Comandos utilizados

Durante el desarrollo se utilizaron comandos de Linux para instalar servicios, verificar el estado del sistema y ejecutar el programa Python.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo systemctl status apache2
ip addr show
python3 main.py
```

4. Código fuente y repositorio

El código fuente del proyecto se encuentra publicado en GitHub. El repositorio permite dejar evidencia del trabajo realizado, registrar cambios mediante commits y acompañar el programa con documentación en el archivo README.md.

Repositorio: https://github.com/Maximo-Rossini-dev/TFI_calculadora_prom

4.1. Descripción del programa

El programa se denomina Calculadora de Promedios UTN. Su objetivo es solicitar notas de distintas materias, calcular el promedio de cada una y mostrar el resultado con dos decimales. Las materias se definen en una lista de diccionarios y cada una posee un nombre y una cantidad de exámenes.

4.2. Mejora incorporada

La versión actualizada incorpora una función llamada pedir_nota(), que solicita una nota al usuario y valida que el dato ingresado sea correcto. Para ello se utiliza un bucle while True junto con una estructura try/except.

- Si el usuario ingresa una letra o texto, el programa muestra un mensaje de error y vuelve a pedir la nota.
- Si el usuario ingresa un número menor a 1 o mayor a 100, el programa informa que la nota está fuera del rango permitido.
- Si la nota es válida, la función la devuelve y el programa continúa con el cálculo.
- El promedio se calcula con división decimal y se muestra con dos cifras decimales.

Esta mejora permite que el programa sea más robusto, ya que no finaliza inesperadamente por errores de carga del usuario. También evidencia un aporte adicional sobre el código original, incorporando validación de datos y manejo de errores.

4.3. README actualizado

El README del repositorio fue actualizado para reflejar el funcionamiento real del programa. Se mantuvo la estructura original, pero se agregaron secciones vinculadas con funciones, bucles while, manejo de errores con try/except, validación de datos, uso de float y cálculo de promedio con decimales.

Commit sugerido para esta actualización: Actualiza README con validación de notas

5. Metodología utilizada

La metodología combinó investigación teórica, configuración práctica, documentación del proceso y mejora del código fuente. Se partió de un enfoque práctico ya implementado y se lo complementó con análisis conceptual, organización del informe, actualización del repositorio y preparación del material para la entrega.

5.1. Etapas de trabajo

1. Selección del tema de virtualización dentro del marco propuesto por la cátedra.
2. Creación de la máquina virtual en Oracle VM VirtualBox.
3. Instalación y verificación de Ubuntu como sistema operativo invitado.
4. Instalación de herramientas de desarrollo y organización del proyecto Python.
5. Desarrollo de una calculadora de promedios en Python.
6. Mejora del código mediante validación de datos y manejo de errores con try/except.
7. Instalación y validación del servicio Apache HTTP Server.
8. Registro de capturas de pantalla como evidencia del proceso.
9. Actualización del README del repositorio GitHub.
10. Redacción del informe, conclusiones y organización de anexos.

5.2. Trabajo colaborativo

El trabajo fue desarrollado en pareja. Para dejar evidencia de colaboración, se diferenciaron tareas prácticas, tareas de documentación y tareas de mejora del código. La siguiente tabla resume los aportes principales.

Integrante	Aporte principal
Máximo Rossini	Configuración inicial de VirtualBox, instalación de Ubuntu, instalación de herramientas, instalación y validación de Apache, registro de capturas del proceso.
Nair Barrios	Organización del informe integrador, incorporación del marco teórico, mejora del código con try/except y validación de notas, actualización del README,

6. Resultados obtenidos

A partir del caso práctico desarrollado se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se creó una máquina virtual funcional en VirtualBox.
- Se instaló y ejecutó Ubuntu como sistema operativo invitado.
- Se verificó la instalación del sistema mediante la terminal.
- Se organizó un proyecto Python dentro de la máquina virtual.
- Se actualizó el programa para validar notas entre 1 y 100.
- Se incorporó manejo de errores con try/except para evitar interrupciones ante datos inválidos.
- Se instaló Apache HTTP Server y se verificó su funcionamiento desde localhost.
- Se accedió al servidor web mediante la IP de la máquina virtual.
- Se documentó el código y el funcionamiento del programa en el README del repositorio.
- Se integraron evidencias visuales para respaldar el proceso técnico.

El principal aprendizaje práctico fue comprobar que un entorno virtualizado permite instalar sistemas, desarrollar programas y ejecutar servicios sin afectar el sistema operativo anfitrión. Además, permitió relacionar la práctica con temas de redes, servicios HTTP y administración básica de sistemas Linux.

7. Conclusiones

La virtualización constituye una herramienta fundamental para el aprendizaje y la práctica de sistemas operativos. En este trabajo se comprobó que, mediante VirtualBox, es posible crear un entorno aislado donde instalar Ubuntu, desarrollar código en Python y ejecutar un servidor Apache.

El caso práctico permitió comprender que una máquina virtual no es solamente una instalación de otro sistema operativo, sino un entorno completo que utiliza recursos virtualizados de CPU, memoria, almacenamiento y red. Esta característica permite realizar pruebas de manera segura, ordenada y reproducible.

También se fortaleció la integración entre sistemas operativos y programación. La calculadora de promedios permitió validar la ejecución de Python dentro de Ubuntu, mientras que la instalación de Apache permitió comprobar el funcionamiento de un servicio HTTP. La mejora del código con try/except aportó robustez y demostró una elaboración personal sobre la solución original.

Como mejora futura, el proyecto podría ampliarse incorporando carga dinámica de materias, guardado de resultados en archivos CSV o JSON, una interfaz gráfica o una pequeña aplicación web que se ejecute dentro del servidor configurado.

8. Bibliografía

Oracle. (s.f.). VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>

Ubuntu. (s.f.). Ubuntu Documentation. <https://documentation.ubuntu.com/>

The Apache Software Foundation. (s.f.). Apache HTTP Server Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/>

Python Software Foundation. (s.f.). Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>

Material de cátedra. Unidad 7: Virtualización. Arquitectura y Sistemas Operativos.

Material de cátedra. Virtualización de Recursos por un Hypervisor Tipo 2. Arquitectura y Sistemas Operativos.

Rossini, M. (s.f.). Repositorio TFI_calculadora_prom. GitHub.

9. Anexos

Anexo I - Código fuente actualizado main.py

El siguiente código corresponde a la versión actualizada de la calculadora de promedios utilizada en el trabajo. Incluye validación de notas y manejo de errores.

```
print("Bienvenidos a la calculadora de promedios UTN!")

materias = [
    {"nombre": "Programacion", "exámenes": 3},
    {"nombre": "Matematica", "exámenes": 2},
    {"nombre": "AYSO", "exámenes": 3},
    {"nombre": "OE", "exámenes": 3},
]

def pedir_nota(nombre_materia, numero_examen):
    # Solicita una nota al usuario y valida que sea un numero entre 1 y 100.
    # Si el dato ingresado no es valido, vuelve a pedirlo.

    while True:
        try:
            nota = float(
                input(f"Ingrese su nota en el examen {numero_examen} de {nombre_materia}: ")
            )

            if nota < 1 or nota > 100:
                print("Error: la nota debe estar entre 1 y 100. Intente nuevamente.")
            else:
                return nota

        except ValueError:
            print("Error: debe ingresar un numero valido. Intente nuevamente.")

for materia in materias:
    total_materia = 0

    print(f"\nMateria: {materia['nombre']}")

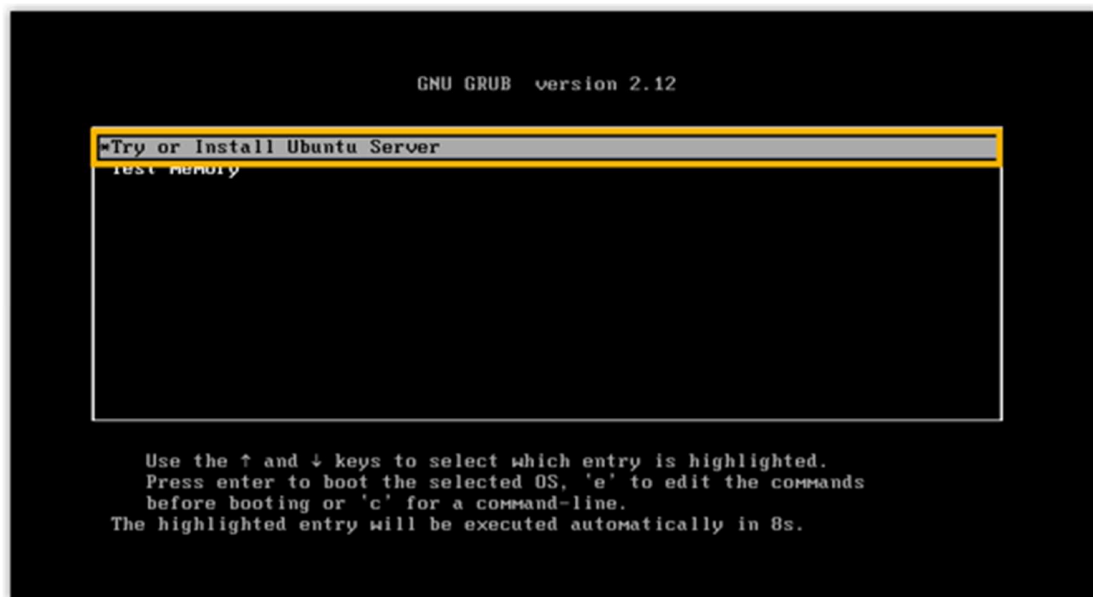
    for i in range(materia["exámenes"]):
        nota = pedir_nota(materia["nombre"], i + 1)
        total_materia += nota

    promedio = total_materia / materia["exámenes"]

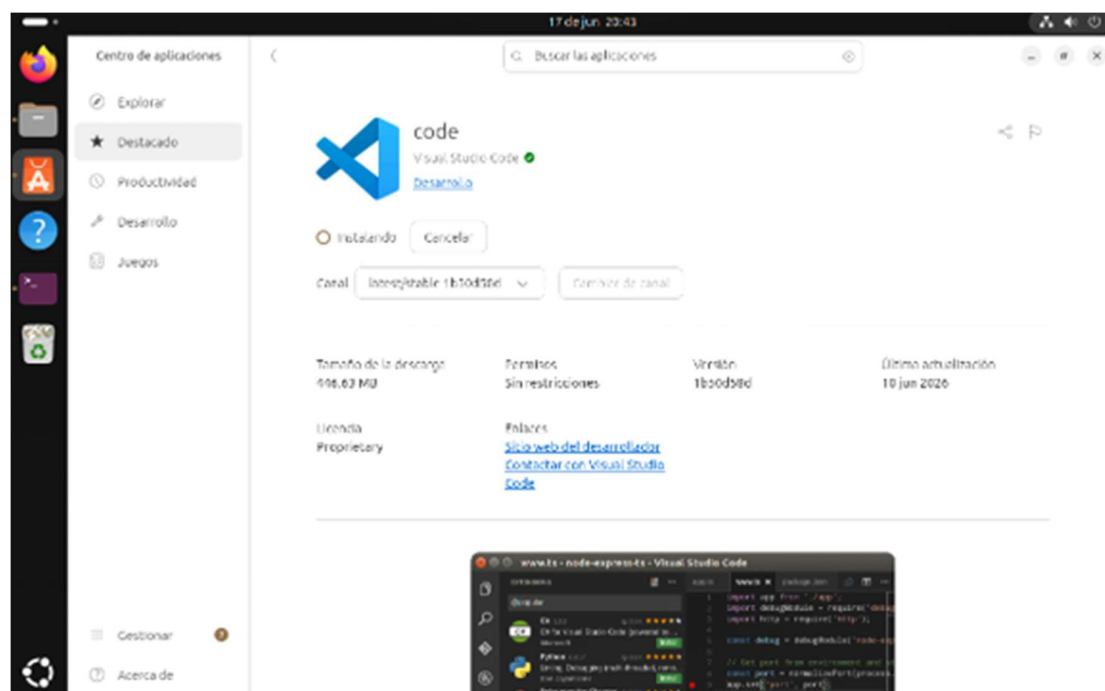
    print(
        f"El promedio total de la materia {materia['nombre']} es de {promedio:.2f}"
    )
```

Anexo II - Evidencias complementarias

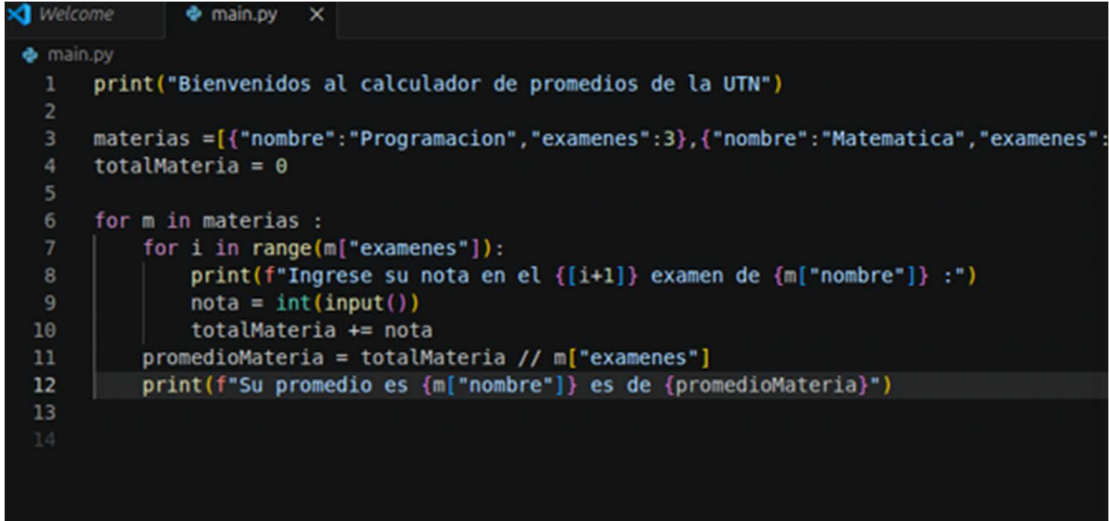
Las siguientes capturas complementan el proceso técnico realizado durante la instalación y configuración del entorno virtualizado.



Captura complementaria 1. Inicio del instalador de Ubuntu desde la imagen ISO.



Captura complementaria 2. Instalación de Visual Studio Code dentro de Ubuntu.



```
1 print("Bienvenidos al calculador de promedios de la UTN")
2
3 materias = [{"nombre": "Programacion", "exámenes": 3}, {"nombre": "Matematica", "exámenes": 3}]
4 totalMateria = 0
5
6 for m in materias :
7     for i in range(m["exámenes"]):
8         print(f"Ingrese su nota en el {[i+1]} examen de {m["nombre"]} :")
9         nota = int(input())
10        totalMateria += nota
11    promedioMateria = totalMateria // m["exámenes"]
12    print(f"Su promedio es {m["nombre"]} es de {promedioMateria}")
13
14
```

Captura complementaria 3. Edición inicial del archivo main.py en Visual Studio Code.

Anexo III - Resumen del README actualizado

El README del repositorio describe el objetivo del programa, las tecnologías utilizadas, la estructura del código, el uso de la función `pedir_nota()`, el manejo de errores con `try/except` y ejemplos de ejecución. También incluye posibles mejoras futuras como carga dinámica de materias, guardado en CSV o JSON e interfaz gráfica.